Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ — ограниченная связная область с липшицевой границей $\partial\Omega$. Разобьём $\partial\Omega$ на твёрдые стенки Γ_D, вход Γ_{L} и выход Γ_{R}.

Пусть $\mathbf{n} = (n_x, n_y)$ – внешняя единичная нормаль к $\partial\Omega$. Введём функции p_{L} и p_{R} на Γ_{L} и Γ_{R}.

Тогда стационарная задача Стокса для переменной вязкости μ

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial}{\partial x}\left(2\mu\dfrac{\partial v_x}{\partial x}\right) - \dfrac{\partial}{\partial y}\left[\mu\left(\dfrac{\partial v_x}{\partial y} + \dfrac{\partial v_y}{\partial x}\right)\right] + \dfrac{\partial p}{\partial x} = f_x, \\ -\dfrac{\partial}{\partial x}\left[\mu\left(\dfrac{\partial v_y}{\partial x} + \dfrac{\partial v_x}{\partial y}\right)\right] - \dfrac{\partial}{\partial y}\left(2\mu\dfrac{\partial v_y}{\partial y}\right) + \dfrac{\partial p}{\partial y} = f_y, \\ \dfrac{\partial v_x}{\partial x} + \dfrac{\partial v_y}{\partial y} = 0; \end{cases} \tag{0.1}$$

здесь v_x и v_y — компоненты скорости, p — давление, f_x и f_y — компоненты заданной объёмной силы. С граничными условиями прилипания на стенках и заданным напряжением на входе и выходе

$$\begin{gathered} v_x|_{\Gamma_D} = 0, \qquad v_y|_{\Gamma_D} = 0, \\ \mu\left(2\frac{\partial v_x}{\partial x}n_x + \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x}\right)n_y\right) - pn_x = -p_{\mathrm{L}}n_x, \quad \text{на } \Gamma_{\mathrm{L}}, \\ \mu\left(2\frac{\partial v_x}{\partial x}n_x + \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x}\right)n_y\right) - pn_x = -p_{\mathrm{R}}n_x, \quad \text{на } \Gamma_{\mathrm{R}}, \\ \mu\left(\left(\frac{\partial v_y}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial y}\right)n_x + 2\frac{\partial v_y}{\partial y}n_y\right) - pn_y = -p_{\mathrm{L}}n_y, \quad \text{на } \Gamma_{\mathrm{L}}, \\ \mu\left(\left(\frac{\partial v_y}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial y}\right)n_x + 2\frac{\partial v_y}{\partial y}n_y\right) - pn_y = -p_{\mathrm{R}}n_y, \quad \text{на } \Gamma_{\mathrm{R}}. \end{gathered} \tag{0.2}$$

Введём обозначения

$$\begin{gathered} \mathbf{u} = (v_x, v_y)^T, \quad \mathbf{f} = (f_x, f_y)^T, \quad \Gamma_N = \Gamma_{\mathrm{L}} \cup \Gamma_{\mathrm{R}}, \quad p_b = p_{\mathrm{L}} \cup p_{\mathrm{R}}. \\ \boldsymbol{\sigma} = -pI + \mu\left(\nabla\mathbf{u} + (\nabla\mathbf{u})^T\right). \end{gathered} \tag{0.3}$$

Тогда задача записывается в векторном виде:

$$\begin{cases} -\operatorname{div}\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{f}, & \mathbf{u}|_{\Gamma_D} = 0, \\ \operatorname{div}\mathbf{u} = 0, & \boldsymbol{\sigma}\mathbf{n}|_{\Gamma_N} = -p_b\mathbf{n}. \end{cases} \tag{0.4}$$

1 Слабая форма

Домножим первое и второе уравнения (0.1) на тестовые функции φ и ψ, которые равны нулю на Γ_D и могут быть ненулевыми на Γ_N. Третье уравнение домножим на тестовую функцию q. Затем проинтегрируем уравнения по всей области.

Первое уравнение примет вид

$$\begin{gathered} -\int_\Omega \frac{\partial}{\partial x}\left(2\mu\frac{\partial v_x}{\partial x}\right)\varphi\,d\Omega - \int_\Omega \frac{\partial}{\partial y}\left[\mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial y}+\frac{\partial v_y}{\partial x}\right)\right]\varphi\,d\Omega + \\ + \int_\Omega \frac{\partial p}{\partial x}\varphi\,d\Omega = \int_\Omega f_x\varphi\,d\Omega. \end{gathered} \tag{1.1}$$

Проинтегрируем слагаемые левой части по частям:

1. Для слагаемых с производными скорости получаем

$$\begin{gathered} -\int_\Omega \frac{\partial}{\partial x}\left(2\mu\frac{\partial v_x}{\partial x}\right)\varphi\,d\Omega - \int_\Omega \frac{\partial}{\partial y}\left[\mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial y}+\frac{\partial v_y}{\partial x}\right)\right]\varphi\,d\Omega = \\ = \int_\Omega 2\mu\frac{\partial v_x}{\partial x}\frac{\partial \varphi}{\partial x}\,d\Omega + \int_\Omega \mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial y}+\frac{\partial v_y}{\partial x}\right)\frac{\partial \varphi}{\partial y}\,d\Omega - \\ - \int_{\partial\Omega}\mu\left[2\frac{\partial v_x}{\partial x}n_x + \left(\frac{\partial v_x}{\partial y}+\frac{\partial v_y}{\partial x}\right)n_y\right]\varphi\,d\Gamma. \end{gathered}$$

2. Для слагаемого с давлением:

$$\int_\Omega \frac{\partial p}{\partial x}\varphi\,d\Omega = -\int_\Omega p\frac{\partial \varphi}{\partial x}\,d\Omega + \int_{\partial\Omega} p n_x \varphi\,d\Gamma.$$

Поскольку $\varphi = 0$ на Γ_D, в граничных интегралах остаётся только участок Γ_N. Объединяя граничные слагаемые и перенося их в правую часть, получаем

$$\begin{gathered} \int_\Omega 2\mu\frac{\partial v_x}{\partial x}\frac{\partial \varphi}{\partial x}\,d\Omega + \int_\Omega \mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial y}+\frac{\partial v_y}{\partial x}\right)\frac{\partial \varphi}{\partial y}\,d\Omega - \\ - \int_\Omega p\frac{\partial \varphi}{\partial x}\,d\Omega = \int_\Omega f_x\varphi\,d\Omega + \\ + \int_{\Gamma_N}\left\{\mu\left[2\frac{\partial v_x}{\partial x}n_x + \left(\frac{\partial v_x}{\partial y}+\frac{\partial v_y}{\partial x}\right)n_y\right] - p n_x\right\}\varphi\,d\Gamma. \end{gathered} \tag{1.2}$$

Подставляя граничное условие и аналогично преобразуя второе уравнение, получаем слабую форму:

$$\begin{cases} \displaystyle\int_\Omega 2\mu \frac{\partial v_x}{\partial x}\frac{\partial \varphi}{\partial x}\,d\Omega + \int_\Omega \mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial y}+\frac{\partial v_y}{\partial x}\right)\frac{\partial \varphi}{\partial y}\,d\Omega \\ \quad - \displaystyle\int_\Omega p\frac{\partial \varphi}{\partial x}\,d\Omega = \int_\Omega f_x\varphi\,d\Omega - \int_{\Gamma_N} p_b n_x \varphi\,d\Gamma; \\ \displaystyle\int_\Omega \mu\left(\frac{\partial v_y}{\partial x}+\frac{\partial v_x}{\partial y}\right)\frac{\partial \psi}{\partial x}\,d\Omega + \int_\Omega 2\mu \frac{\partial v_y}{\partial y}\frac{\partial \psi}{\partial y}\,d\Omega \\ \quad - \displaystyle\int_\Omega p\frac{\partial \psi}{\partial y}\,d\Omega = \int_\Omega f_y\psi\,d\Omega - \int_{\Gamma_N} p_b n_y \psi\,d\Gamma; \\ \displaystyle\int_\Omega q\,\mathrm{div}\,\mathbf{u}\,d\Omega = 0. \end{cases} \tag{1.3}$$

Здесь $v_x, v_y \in H^1(\Omega)$, $p \in L^2(\Omega)$, причём $v_x = v_y = 0$ на Γ_D. Равенства должны выполняться для всех $\varphi, \psi \in H^1(\Omega)$, равных нулю на Γ_D, и всех $q \in L^2(\Omega)$. Граничное условие для скорости понимается в смысле следа.

2 Разбиение области и тестовые функции

Разобьём область Ω на N_τ подобластей τ_α с непересекающимися внутренностями:

$$\overline{\Omega} = \bigcup_{\alpha=1}^{N_\tau} \overline{\tau_\alpha}. \tag{2.1}$$

Обозначим через γ_α часть границы Неймана, принадлежащую границе подобласти τ_α:

$$\gamma_\alpha = \partial\tau_\alpha \cap \Gamma_N. \tag{2.2}$$

Предположим, что участки γ_α покрывают Γ_N и не перекрываются по длине. Если подобласть τ_α не соприкасается с Γ_N по участку ненулевой длины, то соответствующий граничный вклад равен нулю.

Интеграл по области представим суммой интегралов по подобластям, а граничный интеграл — суммой интегралов по участкам γ_α. Применяя это

к первому уравнению слабой формы (1.3), получаем

$$\begin{aligned}\sum_{\alpha=1}^{N_\tau}\int_{\tau_\alpha} 2\mu\frac{\partial v_x}{\partial x}\frac{\partial\varphi}{\partial x}\,d\tau_\alpha+\sum_{\alpha=1}^{N_\tau}\int_{\tau_\alpha}\mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial y}+\frac{\partial v_y}{\partial x}\right)\frac{\partial\varphi}{\partial y}\,d\tau_\alpha-\\ -\sum_{\alpha=1}^{N_\tau}\int_{\tau_\alpha} p\frac{\partial\varphi}{\partial x}\,d\tau_\alpha=\sum_{\alpha=1}^{N_\tau}\int_{\tau_\alpha} f_x\varphi\,d\tau_\alpha-\sum_{\alpha=1}^{N_\tau}\int_{\gamma_\alpha} p_b n_x\varphi\,d\Gamma.\end{aligned}\tag{2.3}$$

Равенство выполняется для каждой допустимой глобальной тестовой функции φ. Граничное слагаемое не исчезает, так как тестовая функция на Γ_N может быть ненулевой.

Выберем конечные наборы допустимых тестовых функций:

$$\varphi_1,\ldots,\varphi_{m_\varphi},\qquad \psi_1,\ldots,\psi_{m_\psi},\qquad q_1,\ldots,q_{m_q}.\tag{2.4}$$

Функции φ_i и ψ_i принадлежат $H^1(\Omega)$ и равны нулю на Γ_D, а $q_i\in L^2(\Omega)$. Подставляя их в соответствующие уравнения, получаем систему с конечным количеством строк:

$$\begin{cases}\displaystyle\sum_{\alpha=1}^{N_\tau}\int_{\tau_\alpha} 2\mu\frac{\partial v_x}{\partial x}\frac{\partial\varphi_i}{\partial x}\,d\tau_\alpha+\sum_{\alpha=1}^{N_\tau}\int_{\tau_\alpha}\mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial y}+\frac{\partial v_y}{\partial x}\right)\frac{\partial\varphi_i}{\partial y}\,d\tau_\alpha-\sum_{\alpha=1}^{N_\tau}\int_{\tau_\alpha} p\frac{\partial\varphi_i}{\partial x}\,d\tau_\alpha=\\ \displaystyle=\sum_{\alpha=1}^{N_\tau}\int_{\tau_\alpha} f_x\varphi_i\,d\tau_\alpha-\sum_{\alpha=1}^{N_\tau}\int_{\gamma_\alpha} p_b n_x\varphi_i\,d\Gamma,\quad i=1,\ldots,m_\varphi;\\ \cdots\quad\text{(второе уравнение аналогично)}\quad i=1,\ldots,m_\psi;\\ \displaystyle\sum_{\alpha=1}^{N_\tau}\int_{\tau_\alpha} q_i\,\mathrm{div}\,\mathbf{u}\,d\tau_\alpha=0,\qquad i=1,\ldots,m_q.\end{cases}\tag{2.5}$$

Получены равенства для выбранных тестовых функций. Искомые функции здесь ещё не заменены конечномерными приближениями, поэтому это пока не система относительно конечного числа числовых коэффициентов.

Обозначим ограничения тестовых функций на подобласти:

$$\Phi_{i,\alpha}=\varphi_i|_{\tau_\alpha},\qquad \Psi_{i,\alpha}=\psi_i|_{\tau_\alpha},\qquad Q_{i,\alpha}=q_i|_{\tau_\alpha}.\tag{2.6}$$

Для первого набора ограничения можно расположить в матрицу

$$\Phi = \begin{pmatrix} \Phi_{1,1} & \cdots & \Phi_{1,N_\tau} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Phi_{m_\varphi,1} & \cdots & \Phi_{m_\varphi,N_\tau} \end{pmatrix}. \tag{2.7}$$

Аналогично задаются матрицы ограничений Ψ и $\mathcal{Q}$. Каждая строка содержит ограничения одной глобальной функции; ограничения $\Phi_{i,\alpha}$ и $\Phi_{i,\beta}$ на общей границе согласованы в смысле следов. Аналогичное замечание относится к Ψ. Для функций $q_i \in L^2(\Omega)$ совпадение следов без дополнительных требований не предполагается.

Интеграл по подобласти τ_α зависит только от значений функций внутри этой подобласти. Поэтому вместо функций определенных на всей области можно использовать их ограничения на τ_α: значения функций и их производных внутри подобласти при этом не изменяются.

Тогда первое уравнение принимает вид

$$\sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} 2\mu \frac{\partial \left(v_x|_{\tau_\alpha}\right)}{\partial x} \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial x}\, d\tau_\alpha + \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \mu \left(\frac{\partial \left(v_x|_{\tau_\alpha}\right)}{\partial y} + \frac{\partial \left(v_y|_{\tau_\alpha}\right)}{\partial x} \right) \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial y}\, d\tau_\alpha -$$

$$- \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \left(p|_{\tau_\alpha}\right) \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial x}\, d\tau_\alpha = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \left(f_x|_{\tau_\alpha}\right) \Phi_{i,\alpha}\, d\tau_\alpha - \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\gamma_\alpha} p_b n_x \Phi_{i,\alpha}\, d\Gamma,$$

$$i = 1, \ldots, m_\varphi. \tag{2.8}$$

3 Аппроксимация решения

В рассматриваемых пространствах можно выбрать полные ортонормированные системы функций. Согласно теореме о базисе сепарабельного гильбертова пространства, каждую функцию такого пространства можно представить рядом по соответствующей системе, сходящимся в норме этого пространства (см. [?]).

Следовательно, отбрасывая все слагаемые ряда после некоторого номера, можно получить конечную линейную комбинацию, приближающую исходную функцию. При увеличении числа слагаемых погрешность такого приближения стремится к нулю в норме соответствующего пространства.

Поэтому численные решения будем искать в виде конечных линейных комбинаций базисных функций. Для скорости будем выбирать базисные функции из $H^1(\Omega)$ с нулевым следом на Γ_D, а для давления — из $L^2(\Omega)$. Поэтому конечные линейные комбинации этих функций также принадлежат соответствующим пространствам, а приближённая скорость удовлетворяет однородному граничному условию на Γ_D.

$$v_x \approx v_x^* = \sum_{j=1}^{N_x} \omega_{x,j}\lambda_{x,j}, \quad v_y \approx v_y^* = \sum_{j=1}^{N_y} \omega_{y,j}\lambda_{y,j}, \quad p \approx p^* = \sum_{k=1}^{N_p} \omega_{p,k}\lambda_{p,k}, \tag{3.1}$$

здесь $\omega_{x,j}$, $\omega_{y,j}$ и $\omega_{p,k}$ — неизвестные числовые коэффициенты. Ограничивая эти разложения на подобласть τ_α, получаем

$$v_x^*|_{\tau_\alpha} = \sum_{j=1}^{N_x} \omega_{x,j}\ \lambda_{x,j}|_{\tau_\alpha}, \quad v_y^*|_{\tau_\alpha} = \sum_{j=1}^{N_y} \omega_{y,j}\ \lambda_{y,j}|_{\tau_\alpha}, \quad p^*|_{\tau_\alpha} = \sum_{k=1}^{N_p} \omega_{p,k}\ \lambda_{p,k}|_{\tau_\alpha}. \tag{3.2}$$

Теперь подставим эти разложения в первое уравнение, получим

$$\begin{gathered}
\sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} 2\mu \frac{\partial}{\partial x}\left(\sum_{j=1}^{N_x} \omega_{x,j}\lambda_{x,j,\alpha}\right)\frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial x}\,d\tau_\alpha + \\
+\sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \mu\left[\frac{\partial}{\partial y}\left(\sum_{j=1}^{N_x} \omega_{x,j}\lambda_{x,j,\alpha}\right) + \frac{\partial}{\partial x}\left(\sum_{j=1}^{N_y} \omega_{y,j}\lambda_{y,j,\alpha}\right)\right]\frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial y}\,d\tau_\alpha - \\
-\sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \left(\sum_{k=1}^{N_p} \omega_{p,k}\lambda_{p,k,\alpha}\right)\frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial x}\,d\tau_\alpha = \\
= \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} f_x \Phi_{i,\alpha}\,d\tau_\alpha - \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\gamma_\alpha} p_b n_x \Phi_{i,\alpha}\,d\Gamma, \quad i = 1, \ldots, m_\varphi.
\end{gathered} \tag{3.3}$$

Коэффициент $\omega_{x,j}$ соответствует глобальной базисной функции $\lambda_{x,j}$ и поэтому остаётся одним и тем же при рассмотрении её ограничений на разные подобласти. В частности, если функция $\lambda_{x,j}$ ненулевая на нескольких соседних подобластях, то во всех этих подобластях при её ограничениях стоит один и тот же коэффициент $\omega_{x,j}$. Аналогично это относится к коэффици-

ентам $\omega_{y,j}$ и $\omega_{p,k}$.

Поскольку коэффициенты $\omega_{x,j}$, $\omega_{y,j}$ и $\omega_{p,k}$ не зависят от координат, их можно вынести за знаки интегралов. Используя линейность производной и интеграла, а также меняя порядок конечных сумм, получаем

$$\sum_{j=1}^{N_x} \omega_{x,j} \left[\sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \left(2\mu \frac{\partial \lambda_{x,j,\alpha}}{\partial x} \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial x} + \mu \frac{\partial \lambda_{x,j,\alpha}}{\partial y} \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial y} \right) d\tau_\alpha \right] +$$

$$+ \sum_{j=1}^{N_y} \omega_{y,j} \left[\sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \mu \frac{\partial \lambda_{y,j,\alpha}}{\partial x} \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial y} \, d\tau_\alpha \right] - \sum_{k=1}^{N_p} \omega_{p,k} \left[\sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \lambda_{p,k,\alpha} \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial x} \, d\tau_\alpha \right] =$$

$$= \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} f_x \Phi_{i,\alpha} \, d\tau_\alpha - \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\gamma_\alpha} p_b n_x \Phi_{i,\alpha} \, d\Gamma, \quad i = 1, \ldots, m_\varphi. \tag{3.4}$$

Множители коэффициентов нам известны, поэтому интегралы можно вычислить; неизвестными остаются коэффициенты $\omega_{x,j}$, $\omega_{y,j}$ и $\omega_{p,k}$.

Введём обозначения

$$(A_{xx})_{ij} = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \left(2\mu \frac{\partial \lambda_{x,j,\alpha}}{\partial x} \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial x} + \mu \frac{\partial \lambda_{x,j,\alpha}}{\partial y} \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial y} \right) d\tau_\alpha,$$

$$(A_{xy})_{ij} = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \mu \frac{\partial \lambda_{y,j,\alpha}}{\partial x} \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial y} \, d\tau_\alpha,$$

$$(B_x)_{ik} = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \lambda_{p,k,\alpha} \frac{\partial \Phi_{i,\alpha}}{\partial x} \, d\tau_\alpha,$$

$$(F_x)_i = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} f_x \Phi_{i,\alpha} \, d\tau_\alpha - \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\gamma_\alpha} p_b n_x \Phi_{i,\alpha} \, d\Gamma,$$

$$\mathcal{W}_x = (\omega_{x,1}, \ldots, \omega_{x,N_x})^T, \quad \mathcal{W}_y = (\omega_{y,1}, \ldots, \omega_{y,N_y})^T, \quad \mathcal{W}_p = (\omega_{p,1}, \ldots, \omega_{p,N_p})^T. \tag{3.5}$$

Тогда получается система с $N_x + N_y + N_p$ столбцами и m_φ строками:

$$A_{xx}\mathcal{W}_x + A_{xy}\mathcal{W}_y - B_x\mathcal{W}_p = F_x. \tag{3.6}$$

Аналогично, вводя A_{yx}, A_{yy}, B_y и F_y, для второго уравнения получаем

$$A_{yx}\mathcal{W}_x + A_{yy}\mathcal{W}_y - B_y\mathcal{W}_p = F_y. \tag{3.7}$$

Для третьего уравнения ($i = 1, \ldots, m_q$)

$$\sum_{j=1}^{N_x} \omega_{x,j} \left(\sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} Q_{i,\alpha} \frac{\partial \lambda_{x,j,\alpha}}{\partial x}\, d\tau_\alpha \right) + \sum_{j=1}^{N_y} \omega_{y,j} \left(\sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} Q_{i,\alpha} \frac{\partial \lambda_{y,j,\alpha}}{\partial y}\, d\tau_\alpha \right) = 0 \tag{3.8}$$

вводим

$$(C_x)_{ij} = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} Q_{i,\alpha} \frac{\partial \lambda_{x,j,\alpha}}{\partial x}\, d\tau_\alpha, \quad (C_y)_{ij} = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} Q_{i,\alpha} \frac{\partial \lambda_{y,j,\alpha}}{\partial y}\, d\tau_\alpha. \tag{3.9}$$

тогда

$$C_x\mathcal{W}_x + C_y\mathcal{W}_y = 0. \tag{3.10}$$

Полную систему можно записать с помощью блочной матрицы:

$$\begin{pmatrix} A_{xx} & A_{xy} & -B_x \\ A_{yx} & A_{yy} & -B_y \\ C_x & C_y & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{W}_x \\ \mathcal{W}_y \\ \mathcal{W}_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{3.11}$$

Условия Неймана учтены в правых частях F_x и F_y. Условия Дирихле учтены при выборе базисных функций скорости: они равны нулю на Γ_D, поэтому приближённая скорость также равна нулю на этой части границы.

При реализации можно сначала собрать расширенную систему для всех узлов скорости, включая граничные. Затем для каждого узла на Γ_D значения коэффициентов $\omega_{x,j}$ и $\omega_{y,j}$ фиксируются равными нулю. Для этого соответствующие строки и столбцы матрицы обнуляются, на диагонали устанавливаются единицы, а соответствующие элементы правой части приравниваются к нулю.

После этого полученная система готова к решению.

4 Выбор базисных функций

Для построения приближённого решения воспользуемся методом Галёркина. Выберем тестовые функции совпадающими с базисными функци-

ями, используемыми для приближения соответствующих искомых функций: $\varphi_i = \lambda_{x,i}$, $\psi_i = \lambda_{y,i}$, $q_i = \lambda_{p,i}$. Тогда количество тестовых функций совпадает с количеством соответствующих базисных функций: $m_\varphi = N_x$, $m_\psi = N_y$, $m_q = N_p$.

Тогда возникают соотношения

$$(C_x)_{ki} = \sum_{\alpha=1}^{N_\tau} \int_{\tau_\alpha} \lambda_{p,k,\alpha} \frac{\partial \lambda_{x,i,\alpha}}{\partial x}\, d\tau_\alpha = (B_x)_{ik}, \quad \text{аналогично} \quad (C_y)_{ki} = (B_y)_{ik}. \tag{4.1}$$

Таким образом, глобальную систему можно записать в виде

$$\begin{pmatrix} A_{xx} & A_{xy} & -B_x \\ A_{yx} & A_{yy} & -B_y \\ B_x^T & B_y^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{W}_x \\ \mathcal{W}_y \\ \mathcal{W}_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{4.2}$$

Полученная матрица является квадратной и имеет размер $(N_x+N_y+N_p)\times(N_x+N_y+N_p)$.

Для построения устойчивой дискретной системы необходимо подходящим образом выбрать пространства приближений скорости и давления. Одним из таких выборов является элемент Тейлора–Худа: область разюивается на треугольники, на каждом скорость приближается полиномами второй степени, а давление — полиномами первой степени. Устойчивость соответствующей пары пространств, в том числе выполнение дискретного условия inf-sup при определённых условиях на сетку и граничные условия, доказана в литературе [**?**].

Имеем N_T треугольников T_h. Поскольку $p^*|_{T_h} \in P_1(T_h)$ для каждого $h = 1, \ldots, N_T$, то это ограничение однозначно задаётся тремя коэффициентами (c_1, c_2, c_3) в базисе $\{1, x, y\}$. Следовательно, для задания базиса в $P_1(T_h)$ необходимы три линейно независимые функции.

В качестве базиса можно использовать не только $\{1, x, y\}$, но и другие три линейно независимые функции из $P_1(T_h)$. Выберем базис, связанный с вершинами треугольника.

Для того чтобы ограничения $p^*|_{T_a}$ и $p^*|_{T_b}$ совпадали на общем ребре $T_a \cap T_b$, достаточно совпадения их значений в двух различных точках этого ребра, поскольку оба ограничения линейны.

Удобно выбрать базисные функции так, чтобы коэффициенты разложения на треугольнике $\omega_{p,i}^{(h)}$ были равны значениям приближённого давления в его вершинах $a_j = (x_j, y_j)$:

$$p^*\left(a_j^{(h)}\right) = \omega_{p,j}^{(h)}, \qquad j = 1, 2, 3; \tag{4.3}$$

подставляя разложение давления, получаем

$$\sum_{i=1}^{3} \omega_{p,i}^{(h)} \lambda_{p,i}^{(h)}(a_j^{(h)}) = \omega_{p,j}^{(h)}; \tag{4.4}$$

отсюда получаем требования

$$\lambda_{p,i}^{(h)}(a_j^{(h)}) = \delta_{ij}, \quad \text{и} \quad \lambda_{p,1}^{(h)} + \lambda_{p,2}^{(h)} + \lambda_{p,3}^{(h)} = 1. \tag{4.5}$$

Рассмотрим эталонный треугольник $\widehat{T} \subset \mathbb{R}^2_{\xi,\eta}$ с вершинами $M_1 = (0,0)$, $M_2 = (1,0)$, $M_3 = (0,1)$. На нем базисные функции пространства $P_1(\widehat{T})$, удовлетворяющие условиям (**??**), имеют вид

$$\phi_1(\xi,\eta) = 1 - \xi - \eta, \qquad \phi_2(\xi,\eta) = \xi, \qquad \phi_3(\xi,\eta) = \eta. \tag{4.6}$$

Для построения базисных функций на произвольном треугольнике T_h сетки можно воспользоваться следующим подходом:

1. ввести $\widehat{T}$;
2. для треугольника с вершинами (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) построить аффинное отображение $G_h : T_h \to \widehat{T}$, определяемое системой

$$\begin{pmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - x_1 \\ y - y_1 \end{pmatrix}, \qquad G_h(x,y) = (\xi,\eta); \tag{4.7}$$

3. на $\widehat{T}$ задать ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3;
4. с помощью обратного отображения G_h^{-1} перенести ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 на T_h, получив $\lambda_{p,i}^{(h)}(x,y)$:

$$\lambda_{p,i}^{(h)}(x,y) = \phi_i(G_h(x,y)), \quad (x,y) \in T_h. \tag{4.8}$$

В результате они будут выглядеть следующим образом

$$\begin{aligned} D^{(h)} &= (x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1), \\ \lambda_{p,1}^{(h)}(x,y) &= \frac{(x_2 - x)(y_3 - y) - (x_3 - x)(y_2 - y)}{D^{(h)}}, \\ \lambda_{p,2}^{(h)}(x,y) &= \frac{(y_3 - y_1)(x - x_1) - (x_3 - x_1)(y - y_1)}{D^{(h)}}, \\ \lambda_{p,3}^{(h)}(x,y) &= \frac{(x_2 - x_1)(y - y_1) - (y_2 - y_1)(x - x_1)}{D^{(h)}}, \end{aligned} \qquad (x,y) \in T_h. \tag{4.9}$$

Тогда коэффициенты определяются следующим образом:

$$\begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & c_{1,3} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & c_{2,3} \\ c_{3,1} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{pmatrix} = \frac{1}{D^{(h)}} \begin{pmatrix} x_2y_3 - x_3y_2 & y_2 - y_3 & x_3 - x_2 \\ x_3y_1 - x_1y_3 & y_3 - y_1 & x_1 - x_3 \\ x_1y_2 - x_2y_1 & y_1 - y_2 & x_2 - x_1 \end{pmatrix}. \tag{4.10}$$

Для приближения каждой компоненты скорости на треугольнике T_h используется пространство $P_2(T_h)$ размерности 6. Поэтому выберем шесть узлов: три вершины и середины трёх рёбер. Коэффициенты разложения, как и для давления, свяжем со значениями приближённого решения в этих узлах.

Ограничение квадратичной функции на ребро однозначно определяется значениями в трёх точках. Поэтому для согласования скоростей на общем ребре достаточно совпадения их значений в двух его вершинах и середине. Получаем похожие условия

$$\lambda_{u,i}^{(h)}\left(a_j^{(h)}\right) = \delta_{ij}, \quad i,j = 1,\ldots,6 \quad \text{и} \quad \lambda_1 + \cdots + \lambda_6 = 1. \tag{4.11}$$

Подставляя координаты шести узлов в выражение для $\lambda_{u,i}^{(h)}$, получаем систему относительно коэффициентов $z_{i,1},\ldots,z_{i,6}$:

$$z_{i,1} + z_{i,2}x_j + z_{i,3}y_j + z_{i,4}x_j^2 + z_{i,5}x_jy_j + z_{i,6}y_j^2 = \delta_{ij}, \qquad j = 1,\ldots,6. \tag{4.12}$$

Для невырожденного треугольника эта система имеет единственное решение. Чтобы найти его, воспользуемся ранее построенными базисными

функциями давления и выразим через них базисные функции скорости:

$$\lambda_{u,1}^{(h)} = \lambda_{p,1}^{(h)}\left(2\lambda_{p,1}^{(h)} - 1\right), \quad \lambda_{u,2}^{(h)} = \lambda_{p,2}^{(h)}\left(2\lambda_{p,2}^{(h)} - 1\right), \quad \lambda_{u,3}^{(h)} = \lambda_{p,3}^{(h)}\left(2\lambda_{p,3}^{(h)} - 1\right),$$
$$\lambda_{u,4}^{(h)} = 4\lambda_{p,1}^{(h)}\lambda_{p,2}^{(h)}, \quad \lambda_{u,5}^{(h)} = 4\lambda_{p,2}^{(h)}\lambda_{p,3}^{(h)}, \quad \lambda_{u,6}^{(h)} = 4\lambda_{p,3}^{(h)}\lambda_{p,1}^{(h)}. \tag{4.13}$$

Первые три функции соответствуют вершинам треугольника, а остальные — серединам рёбер a_1–a_2, a_2–a_3 и a_3–a_1 соответственно. Эти функции удовлетворяют нужным условия.

Подставляя в них ранее найденные линейные функции давления и приводя подобные слагаемые, получаем коэффициенты z_{ij}.

Для функций, соответствующих вершинам, имеем

$$z_{i,1} = 2c_{i,1}^2 - c_{i,1}, \quad z_{i,2} = (4c_{i,1} - 1)c_{i,2}, \quad z_{i,3} = (4c_{i,1} - 1)c_{i,3},$$
$$z_{i,4} = 2c_{i,2}^2, \quad z_{i,5} = 4c_{i,2}c_{i,3}, \quad z_{i,6} = 2c_{i,3}^2, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{4.14}$$

Для функций, соответствующих серединам рёбер, получаем

$$z_{i,1} = 4c_{r,1}c_{s,1}, \quad z_{i,2} = 4\left(c_{r,1}c_{s,2} + c_{s,1}c_{r,2}\right), \quad z_{i,3} = 4\left(c_{r,1}c_{s,3} + c_{s,1}c_{r,3}\right),$$
$$z_{i,4} = 4c_{r,2}c_{s,2}, \quad z_{i,5} = 4\left(c_{r,2}c_{s,3} + c_{s,2}c_{r,3}\right), \quad z_{i,6} = 4c_{r,3}c_{s,3},$$
$$(i, r, s) \in \{(4, 1, 2), (5, 2, 3), (6, 3, 1)\}. \tag{4.15}$$

5 Сопряжённая задача Стокса–Дарси

Текперь рассмотрим область свободного течения Ω_S и пористую область Ω_D. Их общую границу обозначим через $\mathcal{I}_\partial$.

Скорость и давление в области Стокса переобозначим через $\mathbf{v}_S$ и p_S, а скорость фильтрации и давление в пористой области $\mathbf{v}_D$ и p_D.

В области Ω_S все так же сохраним Γ_{SD} и $\Gamma_{SN} = \Gamma_{\mathrm{L}} \cup \Gamma_{\mathrm{R}}$ для условий Дирихле и Неймана.

Внешнюю границу Ω_D для граничного условия непроницаемости обозначим Γ_{DN}.

Уравнение Дарси и усовие непроницаемости выглядят:

$$\begin{cases} v_{D,x} = -\dfrac{K}{\mu}\dfrac{\partial p_D}{\partial x}, \\ v_{D,y} = -\dfrac{K}{\mu}\dfrac{\partial p_D}{\partial y}, \\ \dfrac{\partial v_{D,x}}{\partial x} + \dfrac{\partial v_{D,y}}{\partial y} = 0, \end{cases} \qquad (v_{D,x} n_{D,x} + v_{D,y} n_{D,y})|_{\Gamma_{DN}} = 0; \tag{5.1}$$

где K — проницаемость пористой среды, μ — вязкость жидкости.
В векторном виде, обозначив $\mathbf{v}_D = (v_{D,x}, v_{D,y})^T$ –

$$\begin{cases} \mathbf{v}_D = -\dfrac{K}{\mu}\nabla p_D, \\ \operatorname{div} \mathbf{v}_D = 0, \end{cases} \qquad (\mathbf{v}_D \cdot \mathbf{n}_D)|_{\Gamma_{DN}} = 0. \tag{5.2}$$

Объединим уравнения с заданными условиями на внешних границах. Первые два уравнения рассматриваются в Ω_S, следующие два — в Ω_D:

$$\begin{cases} -\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma}_S = \mathbf{f}, \\ \operatorname{div} \mathbf{v}_S = 0, \\ \mathbf{v}_D = -\dfrac{K}{\mu}\nabla p_D, \\ \operatorname{div} \mathbf{v}_D = 0; \end{cases} \qquad \begin{cases} \mathbf{v}_S|_{\Gamma_{SD}} = 0, \\ \boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S|_{\Gamma_{SN}} = -p_b \mathbf{n}_S, \\ (\mathbf{v}_D \cdot \mathbf{n}_D)|_{\Gamma_{DN}} = 0. \end{cases} \tag{5.3}$$

Для замыкания задачи зададим условия сопряжения на общей границе $\mathcal{I}_\partial$. Пусть $\mathbf{n}_S$ и $\mathbf{n}_D$ — внешние единичные нормали к Ω_S и Ω_D, а $\boldsymbol{\tau}$ — единичная касательная к $\mathcal{I}_\partial$. На $\mathcal{I}_\partial$ нормали направлены противоположно:

$$\mathbf{n}_S = -\mathbf{n}_D.$$

Даьше перейдем непосредственно к самими условиям.

5.1 Условие непрерывности нормального потока

Потребуем выполнения закона сохранения массы на общей границе. Для произвольного участка $I \subset \mathcal{I}_\partial$ его интегральная форма имеет вид

$$\int_I (\mathbf{v}_S \cdot \mathbf{n}_S + \mathbf{v}_D \cdot \mathbf{n}_D)\, d\Gamma = 0. \tag{5.4}$$

Поскольку участок I выбран произвольно, получаем локальную форму условия:

$$\mathbf{v}_S \cdot \mathbf{n}_S + \mathbf{v}_D \cdot \mathbf{n}_D = 0 \quad \text{на} \quad \mathcal{I}_\partial. \tag{5.5}$$

Поскольку $\mathbf{n}_D = -\mathbf{n}_S$, нормальные компоненты скоростей по разные стороны границы совпадают:

$$\mathbf{v}_S \cdot \mathbf{n}_S = \mathbf{v}_D \cdot \mathbf{n}_S. \tag{5.6}$$

Если нормаль $\mathbf{n}_S$ образует угол θ с осью x, то есть $\mathbf{n}_S = (\cos\theta, \sin\theta)^T$, условие можно записать покомпонентно:

$$v_{S,x}\cos\theta + v_{S,y}\sin\theta = v_{D,x}\cos\theta + v_{D,y}\sin\theta. \tag{5.7}$$

Таким образом, скачок нормальной компоненты скорости через границу исключается. Касательные компоненты по разные стороны границы могут различаться: условие сохранения массы само по себе их равенства не требует. В трёхмерном случае это относится к компонентам скорости в касательной плоскости. Их связь определяется отдельным условием касательного скольжения.

5.2 Баланс нормальных напряжений

В приближении Стокса пренебрегаем инерционным переносом импульса $\mathrm{div}(\rho \mathbf{v}_S \otimes \mathbf{v}_S)$. Будем также считать, что нормальное воздействие со стороны Ω_D определяется давлением p_D, а дополнительные нормальные поверхностные силы на границе отсутствуют. Тогда для произвольного участка $I \subset \mathcal{I}_\partial$ нормальную составляющую баланса импульса запишем в виде

$$\int_I [(\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S) \cdot \mathbf{n}_S + p_D]\, d\Gamma = 0; \tag{5.8}$$

в локальной форме –

$$\boxed{(\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S) \cdot \mathbf{n}_S = -p_D \quad \text{на} \quad \mathcal{I}_\partial.} \tag{5.9}$$

Таким образом, давления p_S и p_D в общем случае не обязаны совпадать: их разность связана с нормальной составляющей вязкого напряжения в области Стокса. Равенство $p_S = p_D$ получается, когда этот вязкий вклад равен нулю.

Полученное условие относится только к нормальной составляющей напряжения. Для касательной составляющей используется отдельное условие скольжения.

5.3 Баланс касательных напряжений (Условие Биверса-Джозефа-Саффмана)

Обозначим через $\mathbf{t}_D$ силу, с которой свободная жидкость действует на пористую среду, то есть на жидкость в порах и твёрдый каркас, отнесённую к единице площади границы $\mathcal{I}_\partial$.

На произвольном участке $I \subset \mathcal{I}_\partial$ рассмотрим касательную составляющую баланса сил, предполагая, что дополнительные поверхностные силы и накопление импульса на границе отсутствуют:

$$\int_I (\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S + \mathbf{t}_D) \cdot \boldsymbol{\tau}\, d\Gamma = 0, \tag{5.10}$$

где $\boldsymbol{\tau}$ — единичный касательный вектор к границе $\mathcal{I}_\partial$.

Поскольку равенство выполняется для произвольного участка I, в

локальной форме получаем

$$(\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S) \cdot \boldsymbol{\tau} + \mathbf{t}_D \cdot \boldsymbol{\tau} = 0 \quad \text{на } \mathcal{I}_\partial. \tag{5.11}$$

Равенство (5.11) связывает касательное напряжение $(\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S) \cdot \boldsymbol{\tau}$, действующее на свободную жидкость, и касательную силу $\mathbf{t}_D \cdot \boldsymbol{\tau}$, действующую на пористую среду.

Для нормальной составляющей в п. 5.2 было принято, что воздействие пористой среды определяется давлением p_D. Закон Дарси сам по себе не определяет касательную силу, поэтому для замыкания равенства (5.11) необходимо задать дополнительную связь между касательной силой и скоростью течения.

Касательное взаимодействие свободной жидкости с пористой средой связано, в частности, с трением о её твёрдый каркас. Эксперименты Биверса и Джозефа показали, что жидкость может проскальзывать вдоль поверхности пористой среды. Поэтому для описания течения вдоль такой границы вместо условия прилипания используют условие скольжения.

В рассматриваемой модели запишем условие Биверса–Джозефа в виде

$$(\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S) \cdot \boldsymbol{\tau} = -\frac{\alpha\mu}{\sqrt{K}} (\mathbf{v}_S - \mathbf{v}_D) \cdot \boldsymbol{\tau} \quad \text{на } \mathcal{I}_\partial, \tag{5.12}$$

где $\alpha > 0$ — безразмерный эмпирический параметр, зависящий от структуры пористой среды.

Следуя Саффману, предположим, что касательная составляющая скорости фильтрации $\mathbf{v}_D \cdot \boldsymbol{\tau}$ мала по сравнению с касательной составляющей скорости свободного течения $\mathbf{v}_S \cdot \boldsymbol{\tau}$, и пренебрежём ею. Тогда из (5.12) и (5.11) получаем

$$\mathbf{t}_D \cdot \boldsymbol{\tau} = \beta\, \mathbf{v}_S \cdot \boldsymbol{\tau}, \qquad \beta = \frac{\alpha\mu}{\sqrt{K}} > 0. \tag{5.13}$$

Подставляя это выражение в (5.11), получаем условие Биверса–Джозефа–Саффмана:

$$(\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S) \cdot \boldsymbol{\tau} = -\beta\, \mathbf{v}_S \cdot \boldsymbol{\tau} \quad \text{на } \mathcal{I}_\partial. \tag{5.14}$$

Знак в (5.14) означает, что касательное воздействие пористой среды на свободную жидкость направлено против касательной составляющей её

скорости. Коэффициент β характеризует сопротивление скольжению. Его размерность равна $\cdot/$, поэтому произведение $\beta\,\mathbf{v}_S \cdot \boldsymbol{\tau}$ имеет размерность напряжения.

Формально при $\beta \to 0$ условие (5.14) переходит в условие нулевого касательного напряжения. При $\beta \to \infty$, если касательное напряжение остаётся ограниченным, касательная составляющая скорости стремится к нулю.

В трёхмерном случае условие (5.14) записывается для двух линейно независимых касательных векторов $\boldsymbol{\tau}_1$ и $\boldsymbol{\tau}_2$ к границе $\mathcal{I}_\partial$:

$$(\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S) \cdot \boldsymbol{\tau}_i = -\beta\,\mathbf{v}_S \cdot \boldsymbol{\tau}_i, \qquad i = 1, 2. \tag{5.15}$$

При принятых предположениях нормальная составляющая векторного баланса сил

$$\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S + \mathbf{t}_D = \mathbf{0}$$

совпадает с условием (5.9): из него следует $\mathbf{t}_D \cdot \mathbf{n}_S = p_D$. Таким образом, п. 5.2 и 5.3 описывают нормальную и касательную проекции баланса сил на границе.

5.4 Итоговые вид задачи сопряжения

Объединяя ранее написанное:

$$\begin{cases} -\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma}_S = \mathbf{f}, \\ \operatorname{div} \mathbf{v}_S = 0, \\ \mathbf{v}_D = -\dfrac{K}{\mu} \nabla p_D, \\ \operatorname{div} \mathbf{v}_D = 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} \mathbf{v}_S|_{\Gamma_{SD}} = 0, \\ \boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S|_{\Gamma_{SN}} = -p_b \mathbf{n}_S, ; \\ (\mathbf{v}_D \cdot \mathbf{n}_D)|_{\Gamma_{DN}} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{v}_S \cdot \mathbf{n}_S + \mathbf{v}_D \cdot \mathbf{n}_D = 0, \\ (\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S) \cdot \mathbf{n}_S = -p_D, \\ (\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S) \cdot \boldsymbol{\tau} = -\beta\,\mathbf{v}_S \cdot \boldsymbol{\tau} \end{cases} \text{ на } \mathcal{I}. \tag{5.16}$$

6 Слабая форма задачи сопряжения

φ и ψ могут быть ненулевыми на $\mathcal{I}_\partial$. Тогда разница с (**??**) будет только в первых двух уравнениях и несущественной, а именно в

$$\int_{\partial\Omega_S} (\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S) \cdot \begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \, d\Gamma = \int_{\Gamma_{SN}} (\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S) \cdot \begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \, d\Gamma + \int_{\mathcal{I}_\partial} (\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S) \cdot \begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \, d\Gamma. \tag{6.1}$$

Разложим тестовые функции на нормальную и касательную:

$$\begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \cdot \mathbf{n}_S \right) \mathbf{n}_S + \left(\begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \cdot \boldsymbol{\tau} \right) \boldsymbol{\tau}; \tag{6.2}$$

тогда

$$\int_{\mathcal{I}_\partial} (\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S) \cdot \begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \, d\Gamma =$$

$$= \int_{\mathcal{I}_\partial} \big((\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S) \cdot \mathbf{n}_S \big) \left(\begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \cdot \mathbf{n}_S \right) \, d\Gamma + \int_{\mathcal{I}_\partial} \big((\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S) \cdot \boldsymbol{\tau} \big) \left(\begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \cdot \boldsymbol{\tau} \right) \, d\Gamma. \tag{6.3}$$

Подставляя в (6.3) (**??**)

$$\int_{\mathcal{I}_\partial} (\boldsymbol{\sigma}_S \mathbf{n}_S) \cdot \begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \, d\Gamma = - \int_{\mathcal{I}_\partial} p_D \left(\begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \cdot \mathbf{n}_S \right) \, d\Gamma - \int_{\mathcal{I}_\partial} \beta (\mathbf{v}_S \cdot \boldsymbol{\tau}) \left(\begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \cdot \boldsymbol{\tau} \right) \, d\Gamma. \tag{6.4}$$

Переносем интгралы содержащие неизветсные $\mathbf{v}_S$ и p_D в левую часть и запишем первые два уравнения в векторном виде полностью

$$\int_{\Omega_S} \boldsymbol{\sigma}_S : \nabla \begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \, d\Omega + \int_{\mathcal{I}_\partial} p_D \left(\begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \cdot \mathbf{n}_S \right) \, d\Gamma + \int_{\mathcal{I}_\partial} \beta (\mathbf{v}_S \cdot \boldsymbol{\tau}) \left(\begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \cdot \boldsymbol{\tau} \right) \, d\Gamma =$$

$$= \int_{\Omega_S} \mathbf{f} \cdot \begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \, d\Omega - \int_{\Gamma_{SN}} p_b \mathbf{n}_S \cdot \begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \, d\Gamma. \tag{6.5}$$

Уравнение несжимаемости Стокса, как и в (1.2), имеет вид

$$\int_{\Omega_S} q \operatorname{div} \mathbf{v}_S \, d\Omega = 0. \tag{6.6}$$

Подставляя закон Дарси в уравнение несжимаемости в области Ω_D, получаем

$$-\operatorname{div}\left(\frac{K}{\mu}\nabla p_D\right) = 0 \quad \text{в } \Omega_D. \tag{6.7}$$

Умножим (6.7) на тестовую функцию g и проинтегрируем по области Ω_D:

$$-\int_{\Omega_D} \operatorname{div}\left(\frac{K}{\mu}\nabla p_D\right) g\, d\Omega = 0. \tag{6.8}$$

Преобразуем подынтегральное выражение, используя правило дифференцирования произведения:

$$\operatorname{div}\left(g\frac{K}{\mu}\nabla p_D\right) = g\operatorname{div}\left(\frac{K}{\mu}\nabla p_D\right) + \frac{K}{\mu}\nabla p_D \cdot \nabla g. \tag{6.9}$$

Применяя формулу Гаусса, получаем

$$-\int_{\Omega_D} \operatorname{div}\left(\frac{K}{\mu}\nabla p_D\right) g\, d\Omega = \int_{\Omega_D} \frac{K}{\mu}\nabla p_D \cdot \nabla g\, d\Omega - \int_{\partial\Omega_D} \frac{K}{\mu}\nabla p_D \cdot \mathbf{n}_D\, g\, d\Gamma. \tag{6.10}$$

Используя закон Дарси, запишем

$$-\frac{K}{\mu}\nabla p_D \cdot \mathbf{n}_D = \mathbf{v}_D \cdot \mathbf{n}_D. \tag{6.11}$$

Тогда (**??**) принимает вид

$$\int_{\Omega_D} \frac{K}{\mu}\nabla p_D \cdot \nabla g\, d\Omega + \int_{\partial\Omega_D} (\mathbf{v}_D \cdot \mathbf{n}_D) g\, d\Gamma = 0. \tag{6.12}$$

Разбивая граничный интеграл и используя условия непроницаемости и непрерывности потока, получаем

$$\int_{\partial\Omega_D} (\mathbf{v}_D \cdot \mathbf{n}_D) g\, d\Gamma = \int_{\Gamma_{DN}} (\mathbf{v}_D \cdot \mathbf{n}_D) g\, d\Gamma + \int_{\mathcal{I}_\partial} (\mathbf{v}_D \cdot \mathbf{n}_D) g\, d\Gamma = -\int_{\mathcal{I}_\partial} (\mathbf{v}_S \cdot \mathbf{n}_S) g\, d\Gamma. \tag{6.13}$$

Таким образом, слабая форма уравнения Дарси имеет вид

$$\int_{\Omega_D} \frac{K}{\mu}\nabla p_D \cdot \nabla g\, d\Omega - \int_{\mathcal{I}_\partial} (\mathbf{v}_S \cdot \mathbf{n}_S) g\, d\Gamma = 0. \tag{6.14}$$

Собирая все уравнения получаем

$$\begin{cases} \displaystyle\int_{\Omega_S} \boldsymbol{\sigma}_S : \nabla \begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} d\Omega + \int_{\mathcal{I}_\partial} p_D \left(\begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \cdot \mathbf{n}_S \right) d\Gamma \\ \displaystyle + \int_{\mathcal{I}_\partial} \beta(\mathbf{v}_S \cdot \boldsymbol{\tau}) \left(\begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} \cdot \boldsymbol{\tau} \right) d\Gamma = \\ \displaystyle = \int_{\Omega_S} \mathbf{f} \cdot \begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} d\Omega - \int_{\Gamma_{SN}} p_b \mathbf{n}_S \cdot \begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix} d\Gamma, \\ \displaystyle \int_{\Omega_S} q \operatorname{div} \mathbf{v}_S \, d\Omega = 0, \\ \displaystyle \int_{\Omega_D} \frac{K}{\mu} \nabla p_D \cdot \nabla g \, d\Omega - \int_{\mathcal{I}_\partial} (\mathbf{v}_S \cdot \mathbf{n}_S) g \, d\Gamma = 0. \end{cases} \tag{6.15}$$

для $\mathbf{v}_S \in [H^1(\Omega_S)]^2$, $p_S \in L^2(\Omega_S)$, $p_D \in H^1(\Omega_D)$.

По аналогии с разделом 2

Разобьём области Ω_S и Ω_D на подобласти:

$$\overline{\Omega}_S = \bigcup_{\alpha=1}^{N_S} \overline{\tau_\alpha^S}, \qquad \overline{\Omega}_D = \bigcup_{\alpha=1}^{N_D} \overline{\tau_\alpha^D}, \tag{6.16}$$

которые пересекаются не более чем на линии. Предположим, что разбиения согласованы на общей границе $\mathcal{I}_\partial$: тогд ее также можно представить в виде объединения участков I_l, которые пересекаются не более чем на точку, каждый из них является общим для одной подобласти Стокса и одной подобласти Дарси:

$$\mathcal{I}_\partial = \bigcup_{l=1}^{N_I} I_l, \tag{6.17}$$

Добавим к наборам тестовых функций из раздела 2 также набор $g_1, \ldots, g_{m_g} \in H^1(\Omega_D)$, обозначим $G_{i,\alpha} = g_i|_{\tau_\alpha^D}$, $i = 1, \ldots, m_g$, $\alpha = 1, \ldots, N_D$.

Для участков границы сопряжения введём обозначения

$$\Phi_{i,l}^{\mathcal{I}_\partial} = \varphi_i|_{I_l}, \qquad \Psi_{i,l}^{\mathcal{I}_\partial} = \psi_i|_{I_l}, \qquad G_{i,l}^{\mathcal{I}_\partial} = g_i|_{I_l}; \tag{6.18}$$

φ_i и ψ_i рассматриваются со стороны Ω_S, а g_i — со стороны Ω_D.

Для давления в области Стокса изменим обозначения, а для давления в области Дарси введём разложение:

$$p_S^* = \sum_{k=1}^{N_{p_S}} \omega_{S,k} \lambda_{S,k}, \qquad p_D^* = \sum_{k=1}^{N_{p_D}} \omega_{D,k} \lambda_{D,k}, \tag{6.19}$$

где $\omega_{S,k}$ и $\omega_{D,k}$ — неизвестные числовые коэффициенты, а $\lambda_{S,k}$ и $\lambda_{D,k}$ — базисные функции, определённые в Ω_S и Ω_D соответственно.

Ограничивая разложения на подобласти, получаем

$$p_S^*|_{\tau_\alpha^S} = \sum_{k=1}^{N_{p_S}} \omega_{S,k} \left(\lambda_{S,k}|_{\tau_\alpha^S} \right), \qquad p_D^*|_{\tau_\alpha^D} = \sum_{k=1}^{N_{p_D}} \omega_{D,k} \left(\lambda_{D,k}|_{\tau_\alpha^D} \right). \tag{6.20}$$

Для участков границы сопряжения I_l имеем

$$\begin{gathered} v_{S,x}^*|_{I_l} = \sum_{j=1}^{N_x} \omega_{x,j} \left(\lambda_{x,j}|_{I_l} \right), \qquad v_{S,y}^*|_{I_l} = \sum_{j=1}^{N_y} \omega_{y,j} \left(\lambda_{y,j}|_{I_l} \right), \\ p_D^*|_{I_l} = \sum_{k=1}^{N_{p_D}} \omega_{D,k} \left(\lambda_{D,k}|_{I_l} \right), \qquad l = 1, \ldots, N_I. \end{gathered} \tag{6.21}$$

Для более удобной сборки матриц перейдём к покомпонентной записи граничных слагаемых.

Рассмотрим первое граничное слагаемое в уравнении Стокса для компоненты скорости по x, подставляя разложение давления Дарси, получаем

$$\sum_{l=1}^{N_I} \int_{I_l} \left(\sum_{k=1}^{N_{p_D}} \omega_{D,k} \lambda_{D,k}|_{I_l} \right) n_{S,x} \Phi_{i,l}^{\mathcal{I}_\partial} \, d\Gamma = \sum_{k=1}^{N_{p_D}} \omega_{D,k} \left[\sum_{l=1}^{N_I} \int_{I_l} \left(\lambda_{D,k}|_{I_l} \right) n_{S,x} \Phi_{i,l}^{\mathcal{I}_\partial} \, d\Gamma \right]. \tag{6.22}$$

Для второго граничного слагаемого уравнения Стокса по x получаем

$$\sum_{l=1}^{N_I} \int_{I_l} \beta(\mathbf{v}_S^* \cdot \boldsymbol{\tau}) \tau_x \Phi_{i,l}^{\mathcal{I}_\partial} \, d\Gamma =$$

$$= \sum_{j=1}^{N_x} \omega_{x,j} \left[\sum_{l=1}^{N_I} \int_{I_l} \beta \left(\lambda_{x,j}|_{I_l} \right) \tau_x^2 \Phi_{i,l}^{\mathcal{I}_\partial} \, d\Gamma \right] + \sum_{j=1}^{N_y} \omega_{y,j} \left[\sum_{l=1}^{N_I} \int_{I_l} \beta \left(\lambda_{y,j}|_{I_l} \right) \tau_y \tau_x \Phi_{i,l}^{\mathcal{I}_\partial} \, d\Gamma \right]. \tag{6.23}$$

Аналогично преобразуются граничные слагаемые уравнения Стокса для компоненты скорости по y.

Для граничного слагаемого уравнения Дарси получаем

$$-\sum_{l=1}^{N_I} \int_{I_l} (\mathbf{v}_S^* \cdot \mathbf{n}_S) G_{i,l}^{\mathcal{I}_\partial} \, d\Gamma =$$

$$= -\sum_{j=1}^{N_x} \omega_{x,j} \left[\sum_{l=1}^{N_I} \int_{I_l} \left(\lambda_{x,j}|_{I_l} \right) n_{S,x} G_{i,l}^{\mathcal{I}_\partial} \, d\Gamma \right] - \sum_{j=1}^{N_y} \omega_{y,j} \left[\sum_{l=1}^{N_I} \int_{I_l} \left(\lambda_{y,j}|_{I_l} \right) n_{S,y} G_{i,l}^{\mathcal{I}_\partial} \, d\Gamma \right]. \tag{6.24}$$

Введём обозначения для коэффициентов граничных слагаемых уравнения Стокса по x:

$$
\begin{aligned}
(H_x)_{ik} &= \sum_{l=1}^{N_I} \int_{I_l} \left(\lambda_{D,k}|_{I_l}\right) n_{S,x} \Phi_{i,l}^{\mathcal{I}_\partial} \, d\Gamma, \\
(R_{xx})_{ij} &= \sum_{l=1}^{N_I} \int_{I_l} \beta \left(\lambda_{x,j}|_{I_l}\right) \tau_x^2 \Phi_{i,l}^{\mathcal{I}_\partial} \, d\Gamma, \\
(R_{xy})_{ij} &= \sum_{l=1}^{N_I} \int_{I_l} \beta \left(\lambda_{y,j}|_{I_l}\right) \tau_y \tau_x \Phi_{i,l}^{\mathcal{I}_\partial} \, d\Gamma.
\end{aligned}
\tag{6.25}
$$

Для коэффициентов граничного слагаемого уравнения Дарси введём обозначения

$$
\begin{aligned}
(C_x^D)_{ij} &= \sum_{l=1}^{N_I} \int_{I_l} \left(\lambda_{x,j}|_{I_l}\right) n_{S,x} G_{i,l}^{\mathcal{I}_\partial} \, d\Gamma, \\
(C_y^D)_{ij} &= \sum_{l=1}^{N_I} \int_{I_l} \left(\lambda_{y,j}|_{I_l}\right) n_{S,y} G_{i,l}^{\mathcal{I}_\partial} \, d\Gamma.
\end{aligned}
\tag{6.26}
$$

Подставляя разложение давления Дарси в объёмное слагаемое и вынося коэффициенты за знаки интегралов, получаем

$$
\begin{aligned}
&\sum_{\alpha=1}^{N_D} \int_{\tau_\alpha^D} \frac{K}{\mu} \nabla \left(\sum_{k=1}^{N_{p_D}} \omega_{D,k} \lambda_{D,k}|_{\tau_\alpha^D} \right) \cdot \nabla G_{i,\alpha} \, d\tau_\alpha^D = \\
&= \sum_{k=1}^{N_{p_D}} \omega_{D,k} \left[\sum_{\alpha=1}^{N_D} \int_{\tau_\alpha^D} \frac{K}{\mu} \nabla \left(\lambda_{D,k}|_{\tau_\alpha^D} \right) \cdot \nabla G_{i,\alpha} \, d\tau_\alpha^D \right].
\end{aligned}
\tag{6.27}
$$

Введём обозначение

$$
(A_D)_{ik} = \sum_{\alpha=1}^{N_D} \int_{\tau_\alpha^D} \frac{K}{\mu} \nabla \left(\lambda_{D,k}|_{\tau_\alpha^D} \right) \cdot \nabla G_{i,\alpha} \, d\tau_\alpha^D. \tag{6.28}
$$

Объединяя объёмные блоки Стокса с полученными блоками границы

сопряжения и области Дарси, запишем систему в блочном виде:

$$\begin{pmatrix} A_{xx}+R_{xx} & A_{xy}+R_{xy} & -B_x & H_x \\ A_{yx}+R_{yx} & A_{yy}+R_{yy} & -B_y & H_y \\ C_x & C_y & 0 & 0 \\ -C_x^D & -C_y^D & 0 & A_D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{W}_x \\ \mathcal{W}_y \\ \mathcal{W}_S \\ \mathcal{W}_D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{6.29}$$

6.1 Выбор тестовых и базисных функций

Как и в разделе 4, воспользуемся методом Галёркина: выберем тестовые функции совпадающими с базисными функциями соответствующих искомых величин:

$$\begin{aligned} \varphi_i &= \lambda_{x,i}, \qquad \psi_i = \lambda_{y,i}, \\ q_i &= \lambda_{S,i}, \qquad g_i = \lambda_{D,i}. \end{aligned} \tag{6.30}$$

Тогда число тестовых функций совпадает с числом базисных функций соответствующего пространства:

$$m_\varphi = N_x, \qquad m_\psi = N_y, \qquad m_q = N_{p_S}, \qquad m_g = N_{p_D}. \tag{6.31}$$

Для граничных блоков, связывающих скорость Стокса с давлением Дарси, получаем

$$C_x^D = H_x^T, \qquad C_y^D = H_y^T. \tag{6.32}$$

Действительно, например, элементы H_x и C_x^D при выбранных тестовых функциях имеют вид

$$\begin{aligned} (H_x)_{ik} &= \sum_{l=1}^{N_I} \int_{I_l} (\lambda_{D,k}|_{I_l})\, n_{S,x}\, (\lambda_{x,i}|_{I_l})\; d\Gamma, \\ (C_x^D)_{ki} &= \sum_{l=1}^{N_I} \int_{I_l} (\lambda_{x,i}|_{I_l})\, n_{S,x}\, (\lambda_{D,k}|_{I_l})\; d\Gamma = (H_x)_{ik}. \end{aligned} \tag{6.33}$$

Для блоков H_y и C_y^D рассуждение аналогично.

Кроме того, матрица A_D симметрична, а для блоков касательного скольжения выполняются соотношения

$$R_{xx} = R_{xx}^T, \qquad R_{yy} = R_{yy}^T, \qquad R_{xy} = R_{yx}^T. \tag{6.34}$$

В системе (6.29) блоки, связанные с давлением Стокса и давлением Дарси, стоят с противоположными знаками в разных строках. Умножим третье и четвёртое уравнения системы на -1. Тогда, используя полученные соотношения, запишем

$$\begin{pmatrix} A_{xx}+R_{xx} & A_{xy}+R_{xy} & -B_x & H_x \\ A_{yx}+R_{yx} & A_{yy}+R_{yy} & -B_y & H_y \\ -B_x^T & -B_y^T & 0 & 0 \\ H_x^T & H_y^T & 0 & -A_D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{W}_x \\ \mathcal{W}_y \\ \mathcal{W}_S \\ \mathcal{W}_D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{6.35}$$

Объёмные блоки Стокса также удовлетворяют соотношениям $A_{xx} = A_{xx}^T$, $A_{yy} = A_{yy}^T$ и $A_{xy} = A_{yx}^T$. Следовательно, полученная матрица является симметричной.

Для приближения давления в области Дарси выберем непрерывные линейные конечные элементы P_1. На каждом треугольнике области Ω_D определены три локальные базисные функции, соответствующие его вершинам. Эти функции строятся так же, как базисные функции давления Стокса в разделе 4, и определяются по тем же формулам. При их вычислении используются координаты вершин соответствующего треугольника области Дарси.